

Práctica 1: Desarrollo Web y Servicios Telemáticos

Memoria Técnica - Apartado 6 (Opcional): Actualización mediante SSE

1. Arquitectura Propuesta

Se propone una arquitectura cliente-servidor basada en HTTP donde se establece un canal de comunicación unidireccional (simplex) persistente sobre TCP. El cliente inicia la sesión con una única petición GET y el servidor mantiene el socket abierto. Esto permite hacer un *push* asíncrono de los datos de los sensores hacia el frontend en tiempo real en cuanto hay una nueva lectura, reduciendo el *overhead* de cabeceras HTTP y la latencia en comparación con técnicas clásicas como el *polling* periódico.

2. Formato de los mensajes text/event-stream

En la capa de aplicación, el servidor backend debe negociar el flujo respondiendo con la cabecera HTTP Content-Type: text/event-stream. El *payload* transmitido es texto plano codificado en UTF-8 y estructurado en bloques (*frames*). Cada mensaje de los sensores debe separarse por dos saltos de línea y usar un tipado estándar. Por ejemplo:

```
event: update_sensor data: {"id_sensor": "temp_01", "valor": 24.5, "unidad":  
"C"} id: 1045
```

3. Conexión mediante la API EventSource

En la parte del cliente (JavaScript), instanciamos el objeto nativo EventSource apuntando al *endpoint* del servidor que emite el *stream*. Esta abstracción resuelve a bajo nivel el mantenimiento de la sesión y los intentos de reconexión automática en caso de caída del enlace de red:

```
// Instanciamos el socket de escucha hacia el backend const flujoSensores =  
new EventSource('http://iroom.uah.es/api/stream-sensores');
```

4. Procedimiento de actualización de la interfaz

Para volcar los datos en la vista, se emplea un paradigma orientado a eventos de manera asíncrona. Se suscriben *callbacks* al objeto instanciado. Cuando llega un nuevo datagrama por el socket, la interrupción dispara la función, se parsea el JSON recibido y se ataca el DOM directamente para refrescar el nodo específico del sensor, evitando así recargar la página entera y optimizando el renderizado:

```
flujoSensores.addEventListener('update_sensor', (evento) => { // Parseo del
```